

PROGRAMA ANALÍTICO DE ASIGNATURA

DEPARTAMENTO: Ingeniería Industrial

CARRERA: Ingeniería Industrial

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR: TECNOLOGÍA Y GESTIÓN DE LA ENERGÍA

Plan: I23

Área: Tecnología

Bloque: Tecnologías Aplicadas

Nivel: 5º

Tipo (obligatoria o electiva): Electiva

Modalidad (cuatrimestral o anual): Cuatrimestral

Cargas horarias totales:

<i>Horas reloj</i>	<i>Horas cátedra</i>	<i>Horas cátedra semanales</i>
60	80	5

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE CÁTEDRA¹:

Profesor Adjunto: Ing. Guillermo Pita

ATP 1º: Ing. Pablo Heim

ATP 1º: Ing. Lisandro Cohendoz

FUNDAMENTACIÓN

La Universidad no puede desentenderse de las necesidades explícitas e inmediatas de la sociedad, expresadas como el requerimiento de un sistema educativo flexible, capaz de atender demandas de aprendizaje continuo a distintos niveles, acordes con el cambio permanente de paradigmas tecnológicos. En este marco se desenvuelve la carrera de Ingeniería Industrial, y a su vez, la asignatura Tecnología y Gestión de la Energía, cuya estructura modular permite la actualización continua del contenido en las distintas áreas energéticas que trata.

La materia contempla el análisis tecnológico y económico de los siguientes sectores energéticos: petróleo y gas, regulación energética, gestión de la energía, energías renovables y energía nuclear. Con este abordaje se pretende que el estudiante de último año de Ingeniería Industrial pueda formarse para la incorporación laboral a empresas del negocio energético, cualquiera sea su especialidad.

COMPETENCIAS DE EGRESO GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

¹ Eliminar los cargos que no corresponden.

Competencia	Baja	Media	Alta
CG1: Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.			X
CG2: Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería.			X
CG3: Gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería.			X
CG4: Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería			X
CG5: Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.		X	
CG6: Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo		X	
CG7: Comunicarse con efectividad		X	
CG8: Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto local y global			X
CG9: Aprender en forma continua y autónoma			X
CG10: Actuar con espíritu emprendedor		X	

[1] Consultar con la Dirección del departamento el nivel de contribución que corresponde en el tratamiento de la competencia.

OBJETIVOS (APRENDIZAJE/LOGROS A ALCANZAR)²

- Conocer la tecnología que actualmente se utiliza para convertir la energía primaria en energía útil (renovables; nuclear; termoeléctricas; hidrógeno; etc.).
- Conocer los valores de mercado (inversiones, costos de operación y mantenimiento, etc.) asociados a las tecnologías e infraestructuras energéticas eólicas, solares, nucleares, petróleo y gas, hidráulicas.
- Entender la base conceptual de las tecnologías de aprovechamiento de la energía primaria y su ciclo de vida, y pueda interpretar y utilizar sistemas de unidades físicas de cada área energética.
- Comprender la magnitud física y económica de los recursos energéticos argentinos y compararlos con los de otros países en el mundo.
- Incorporar las herramientas necesarias para evaluar y desarrollar proyectos de inversión en energía, en sus aspectos económico-financieros (inversiones, costos de operación y mantenimiento, períodos de repago).

CONTENIDOS

Contenidos mínimos

- Matriz energética nacional y mundial.
- Energías alternativas de baja potencia.
- Energía eólica de alta potencia.
- Gestión y Uso Racional de la Energía
- Mercado Eléctrico Mayorista
- Petróleo y Gas
- Energía Nuclear
- Evaluación y Planificación de Proyectos de Energía

Contenidos analíticos

Unidad 1: MATRIZ ENERGÉTICA NACIONAL Y MUNDIAL

- Matriz Energética. Concepto. Evolución. Pasado, presente y futuro.
- Recursos primarios. Comparación de los recursos argentinos frente al mundo.
- Electricidad. Composición de la matriz de generación. Comparación frente al mundo.
- Usos de la energía primaria no aplicados a la generación de electricidad.

Unidad 2: ENERGÍAS ALTERNATIVAS DE BAJA POTENCIA

- Introducción. Formas no convencionales para el aprovechamiento de la energía.
- Energía solar térmica

² Se adjunta a modo de guía el Anexo redacción de objetivos ([Link](#)).

- Energía solar fotovoltaica
- Energía eólica de baja potencia
- Hidrógeno. Vector Energético.

Unidad 3: ENERGÍA EÓLICA DE POTENCIA

- Origen del viento.
- Características físicas de la energía eólica
- Energía eólica en el mundo
- Energía eólica en Argentina

Unidad 4: GESTIÓN Y USO RACIONAL DE LA ENERGÍA

- Normas internacionales de Gestión de la Energía
- Diseño e implementación de programas de Uso Racional de la Energía
- Evaluación de proyectos de eficiencia energética.
- Ejemplo de aplicación en planta industrial de alta intensidad energética.

Unidad 5: MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA

- Características principales del MEM.
- Modificaciones a la reglamentación a partir del año 2001
- Centrales hidroeléctricas. Centrales de Ciclo Combinado. Otras fuentes de generación.
- Integración regional.

Unidad 6: PETRÓLEO Y GAS

- Geología básica de reservorios. Reservas.
- Exploración y Producción (Upstream).
- Producciones no convencionales
- Refinación y comercialización de productos (Downstream)

Unidad 7: ENERGÍA NUCLEAR

- Introducción a la Energía Nuclear
- Ciclo del Combustible
- Energía nuclear. Generación de electricidad.
- Económicos de la Energía Nuclear

Unidad 8: EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA

- Generalidades de la planificación y ejecución de proyectos de ingeniería y construcción.
- Procesos licitatorios públicos y privados para proyectos de ingeniería y construcción.
- Particularidades de los proyectos de energía.
- Particularidades de los proyectos de energía en relación al retorno de la inversión.

DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA ENTRE ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

Modalidad organizativa de las clases	Horas Reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj virtuales asincrónicas totales ³	Horas totales
Teórica	45		45
Formación práctica	15		15

Tipo de prácticas	Horas Reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj virtuales asincrónicas totales	Lugar donde se desarrolla la práctica (si corresponde indicar laboratorio, ámbito externo)
Formación experimental			
Problemas abiertos de Ingeniería (ABP)	15		Aula
Proyecto y diseño			
Otras ⁴ :			
Práctica supervisada			

³ Completar en caso de que corresponda, la cantidad de horas reloj virtuales asincrónicas destinadas al dictado de la materia. Consultar al Director de Departamento la disponibilidad de horas para el desarrollo de actividades virtuales. Las horas virtuales sincrónicas se consideran horas presenciales.

⁴ Describir otras prácticas que se realicen: ejercicios, simulación, estudio de casos, taller, resolución de problemas estructurados, prácticas de campo o en terreno, otros.

Total de horas⁵	15		
-----------------------------------	----	--	--

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

a) Modalidades de Enseñanza empleadas según tipo de actividad (Teórica-Práctica):

- Las clases teóricas se desarrollarán mediante exposiciones, incitando a los alumnos a participar activamente en forma permanente. Para ello, el docente relacionará los temas con su experiencia personal y profesional, e invitará a los alumnos a hacerlo de igual forma.
- Se intentará vincular todos los temas principalmente con la realidad social, política y económica del país, aunque sin perder la visión del resto de los mercados. Se utilizarán revistas, libros y periódicos como disparadores.
- Se espera dedicar una clase a la introducción tecnológica de un área energética y la clase inmediatamente posterior continuar con los aspectos de gestión y de mercado de la misma área energética.
- La parte práctica se espera poder realizarla durante las horas de cursada: Se realizará un cálculo de la energía liberada por la fisión de un núcleo de Uranio 235, en esa práctica se compara la energía liberada por la fisión respecto a la energía que existe en una tonelada de carbón, un barril de petróleo, o 1 m³ de gas natural. En esta práctica se repasan conceptos de química y el software que se utiliza es el Excel.

b) Recursos Didácticos para el desarrollo de las distintas actividades:

- Proyector de Power Point
- Notebook y parlantes
- Pizarra
- Software de evaluación de proyectos energéticos

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

a) Modalidad:

- Trabajos Prácticos obligatorios: análisis de casos o resolución de problemas.
- Examen parcial integrador: opciones múltiples justificando la elección
- Examen final: opciones múltiples justificando la elección (solamente para alumnos que no llegaron a nota siete en el examen parcial integrador).

b) Requisitos de regularidad:

- 80% presentismo
- Aprobar trabajos prácticos
- Aprobar parcial

⁵ El total de horas presenciales y/o virtuales debe coincidir con el total de horas de formación práctica consignado en el primer cuadro.

c) Requisitos de aprobación:

- Aprobar trabajos prácticos
- Aprobar parcial integrador con nota superior a 8 (ocho) -PROMOCIÓN-, o bien aprobar el examen final con nota superior a 6 (seis).

ARTICULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CON OTRAS MATERIAS

- Horizontal: Proyecto final
- Vertical: Electrotecnia y Máquinas Eléctricas; Termodinámica y Máquinas Térmicas; Economía de la Empresa; Evaluación de proyectos

Los contenidos que se desarrollan en la materia Tecnología y Gestión de la Energía permiten al alumno obtener un enfoque distinto del concepto “Energía”, ya no como un fenómeno de la física, de la termodinámica o de la electrotecnia, sino llevarlo al concepto de bien económico, la energía como un bien económico, que origina negocios, empresas y puestos de trabajo en el campo profesional.

Resulta necesario comprender inicialmente el concepto clásico de la energía, el cual se enseñó a los alumnos en las materias como Física, Electrotecnia y Máquinas Eléctricas y Termodinámica y Máquinas Térmicas. También resulta necesario entender el concepto de bien económico y organización empresarial y de proyectos, conceptos que se desarrollan en las materias Economía de la Empresa y Evaluación de proyectos. Se espera que con los conceptos que el alumno incorporó en las materias previas a la presente, más con los nuevos conceptos de esta materia, pueda en el futuro próximo plantear temas relacionados con los proyectos energéticos en su materia de Proyecto Final.

CRONOGRAMA ESTIMADO DE CLASES

Clase	Tema	Modalidad de dictado (presencial/virtual sincrónico o virtual asincrónico)
1	INTRODUCCIÓN	VIRTUAL SINCRÓNICO
2	ENERGÍA SOLAR	VIRTUAL SINCRÓNICO
3	GESTIÓN DE LA ENERGÍA PARTE 1	VIRTUAL SINCRÓNICO
4	GESTIÓN DE LA ENERGÍA PARTE 2	VIRTUAL SINCRÓNICO
5	TRABAJO PRÁCTICO 1	PRESENCIAL
6	PETRÓLEO Y GAS PARTE 1	VIRTUAL SINCRÓNICO
7	PETRÓLEO Y GAS PARTE 2	VIRTUAL SINCRÓNICO
8	GAS NATURAL LICUADO	VIRTUAL SINCRÓNICO
9	TRABAJO PRÁCTICO 2	PRESENCIAL
10	ENERGÍA NUCLEAR	VIRTUAL SINCRÓNICO

<u>11</u>	MERCADO ENERGÉTICO – RENTA PETROLERA	VIRTUAL SINCRÓNICO
<u>12</u>	MERCADO ELÉCTRICO – CENTRALES HIDRÁULICAS	VIRTUAL SINCRÓNICO
<u>13</u>	ENERGÍA EÓLICA	VIRTUAL SINCRÓNICO
<u>14</u>	PRÁCTICA INTEGRADORA PARA PARCIAL	VIRTUAL
<u>15</u>	EXAMEN PARCIAL	PRESENCIAL
<u>16</u>	RETROALIMENTACIÓN EXAMEN PARCIAL	VIRTUAL SINCRÓNICO

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- Leyes nacionales 15.336 y 24.065 y sus Decretos Reglamentarios
- Niño-Vega, J. A., Fernández-Morales, F. H., & Duarte, J. E. (2019). Diseño de un recurso educativo digital para fomentar el uso racional de la energía eléctrica en comunidades rurales. Saber, Ciencia y Libertad, 14(2), 256-272.
- Resoluciones del ENRE referidas al MEM (2021)
- Procedimientos Técnicos de CAMMESA (2021)

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Aparicio, M. P. (2020). Energía solar fotovoltaica: 3a edición. marcombo.
- Alarcón, A. C. B., & Rojas, J. B. P. (2018). Metodología para determinar la viabilidad de generación de energía eléctrica por medio del recurso eólico. Investigación e Innovación en ingenierías, 6(2), 6-15.
- Solar, E. (2020). Energía solar. Acceso em, 15(03), 202013-2014.
- Fornillo, B. (2018). La energía del litio en Argentina y Bolivia: comunidad, extractivismo y posdesarrollo. Colombia Internacional, (93), 179-201.

CORRELATIVAS:

Para cursar:

Cursadas: Termodinámica y Maquinas Térmicas (Cód. 072526, 3° año), Electrotecnia y Maquinas Eléctricas (Cód. 072524, 3° año), Evaluación de Proyectos (Cód. 032590, 4° año)

Aprobadas: Química General (Cód. 951407, 1° año), Física II (Cód. 950606, 2° año), Costos y Presupuestos (Cód. 952540, 3° año), Estudio del trabajo (Cód. 072523, 3° año), Comercialización (Cód. 032591, 3° año), Economía de la Empresa (Cód. 032525, 3° año)

Para rendir:

Aprobadas: Termodinámica y Maquinas Térmicas (Cód. 072526, 3° año), Electrotecnia y Maquinas Eléctricas (Cód. 072524, 3° año), Evaluación de Proyectos (Cód. 032590, 4° año)